

14423 | 上海科技大学

博士学术学位论文评阅书

学号：2019221082

论文名称：迁移学习的神经机制

作者姓名：张天夫

作者学科专业：生物学

作者研究方向：神经生物学

论文题目	迁移学习的神经机制		
学科(专业)	生物学		
评议项目	评价要素	分数 评分	
论文选题	课题的理论意义或实用价值，对学科发展或技术前沿的作用。	10	8
基础理论和文献综述	基础理论的宽厚度、坚实度，专门知识的系统性、深入性。准确客观反映该学科及相关领域的前人成果和前沿动态，归纳总结正确。	20	18
创新成果	具有新的学术思路，探索了有价值的新现象、新规律，提出了新命题、新方法，创造性地解决了自然科学或工程技术中的关键问题。在理论或技术、方法上有创新性。	40	36
科研能力	1. 论文的工作量及难易程度； 2. 作者是否能用相关学科的思想或方法、技术解决科研工作中的难点； 3. 作者是否具有独立从事科学研究工作的能力。	20	18
论文写作	书写格式及引用规范，表述清楚。逻辑严密，分析严谨。数据真实、结论正确。	10	8
总分	88		
总体评价	良好		
是否同意答辩	同意答辩		
对论文熟悉程度	很熟悉		

对学位论文的学术评语

该博士学位论文结合行为学检测、在体双光子钙成像和化学遗传学干预等方法，在小鼠研究连续学习的神经机制。结果发现，连续学习可以提高动物对新任务的早期学习表现及学习速率，这与新任务优先激活旧任务相关的记忆印迹细胞及其较高分化状态的活动特征有关，且受丘脑的活动强度调控。随后的模型模拟发现，连续学习可能通过加强兴奋性与抑制性突触的异质性而加速对新任务的学习。总体而言，该论文前言思路清晰，研究工作量较大，对数据的分析较详细，达到博士学位论文要求，建议进行论文答辩。

论文的不足之处和建议

值得商榷之处，一是论文的文字需要润色、排版需要优化，特别是有句中空白现象需要调整，例如47页“2.5 组织固定、脑切片与病毒表达验证”部分。二是系统中论文题目为“迁移学习的神经机制”，和电子版论文的题目“连续学习的神经机制研究”并不一致。三是30页标明实验动物为10周龄，而57页和58页均标明“受训小鼠（3~6月龄，雌雄各50%）”，请以清晰的方式标明动物的年龄及其实验流程。